

Đã chạy xong mô hình và đọc được kết quả: cú sốc Fed thắt chặt làm tăng áp lực ngoại hối ASEAN trong ngắn hạn

158

lần lấy mẫu NUTS (70 BNN + 88 tuyến tính),
 $\approx 9,6$ giờ trên 2 CPU

62/70

lần BNN hội tụ (R-hat dự báo $< 1,05$); bản chính $\leq 1,011$

1.578

quan sát cân bằng: 6 nước ASEAN $\times$ 263 tháng (2002-02 $\rightarrow$ 2023-12)

ĐÃ LÀM ĐƯỢC

- **Chạy xong BNN** (1 lớp ẩn, 4 neuron, prior horseshoe) cho 4 chân trời $h = 1, 3, 6, 12$, kèm mô hình tuyến tính horseshoe để đối chứng.
- **Kiểm định độ vững**: bỏ từng nước, bỏ khuyết hoảng, bỏ cú sốc lớn, đổi cú sốc, 8 biến thể R1–R8b.
- **Đối chiếu** local projection, ALE và dự báo ngoại mẫu (RMSE, CRPS, log score, Diebold–Mariano).

Ý NGHĨA KINH TẾ RÚT RA

+0,224

Fed thắt chặt bất ngờ +1 SD (≈ 6 điểm cơ bản) làm áp lực ngoại hối (EMP) của ASEAN tăng ngay tháng đầu. Khoảng 5–95%: $[0,066; 0,381]$; $P(>0) = 0,99$.

- Áp lực dồn vào **tỷ giá** nhiều hơn vào bán dự trữ; từ $h = 3$ khoảng tin cậy đã chứa 0.
- **Không ủng hộ** cả bốn giả thuyết phụ: đệm dự trữ (H1), ngưỡng (H2), bất đối xứng (H3), kênh Trung Quốc (H4). Trình bày như phát hiện, không đổi giả thuyết.
- BNN **không tìm thấy phi tuyến** ở hai biến cú sốc, nên kết luận BNN và LP gần nhau.

Còn bốn vương mắc chính; lộ trình tiếp theo bắt đầu từ việc chốt khoảng thời gian mẫu

VƯƠNG MẮC CÒN ĐANG GẶP

- **8/70 lần BNN chưa hội tụ** ($R-hat \geq 1,05$): lần thử $Q = 2$ ban đầu, $R4$ và các lần BNN theo tháng. Đường phản ứng theo tháng phải dùng mô hình tuyến tính.
- **SV suy biến** ở giai đoạn neo tỷ giá (VNM, MYS 2002–2005), nên phân rã kênh tỷ giá / dự trữ phải chạy không SV.
- **BNN không hơn tuyến tính** ngoài mẫu ($DM\ p \geq 0,22$); mới chạy **một seed**.
- **Khoảng thời gian mẫu (Q2) chưa chốt**; thiếu dữ liệu CNY/USD, can thiệp ngoại hối IMF, nợ ngắn hạn.

HƯỚNG ĐI TIẾP THEO

Thứ tự	Việc	Công sức
1	Chốt Q2 (đề xuất: giữ 2002–2023 cho bản chính, chạy 2024–2025 như độ vững)	Nhỏ
2	K1–K5, K7, K13: trọng số EMP, chia giai đoạn, từng nước, ΔDXY , độ trễ LP, mức tác động nhỏ nhất bác bỏ được, đổi đơn vị	≈ 1 buổi
3	K6: độ nhạy BNN (2 neuron, prior khác) ở $h = 1$	vài giờ
4	Tải dữ liệu khi được đồng ý; K8, K9 và kênh Trung Quốc T1/T2	TB
5	Dàn ý và bản nháp tiếng Anh (V1–V6), hình bảng chuẩn xuất bản	—

Thiết lập đủ để tái lập: panel cân bằng 1.578 dòng, 9 biến, BNN 4 neuron chạy bằng NUTS

BẢNG A · DỮ LIỆU

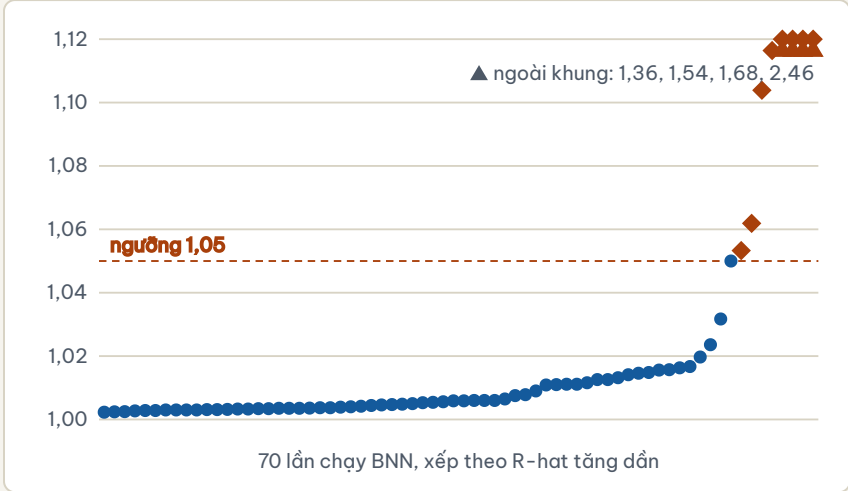
Quan sát	6 nước (BRN, IDN, MYS, PHL, THA, VNM) × 263 tháng = 1.578 dòng, cân bằng ở mọi h
Cửa sổ	2002-02 → 2023-12 (khóa bởi tiền cơ sở MB)
Biến phụ thuộc	EMP_h, h = 1, 3, 6, 12; chuẩn hoá z (h = 1: y_sd = 1,355)
Số biến X (K)	9 : SHOCK_TIGHT, SHOCK_EASE, IMPCOV, TRADE_CN, EMP_L1, INF, EXG, DXY, GPR
Chia mẫu	Kết quả chính: suy luận trên toàn mẫu, không chia train/val/test. Ngoài mẫu: 5 mốc 2013-12 ... 2021-12, huấn luyện trước mốc, kiểm tra 24 tháng sau (720 ô, 2014-2023)

BẢNG B · CẤU HÌNH MÔ HÌNH

Kiến trúc	1 lớp ẩn, Q = 4 neuron, kích hoạt hỗn hợp tanh / sigmoid / relu / leaky_relu
Prior	Regularized horseshoe cho hệ số tuyến tính và trọng số neuron; Normal(0,1) cho hai cú sốc; Dirichlet(0,5) cho trọng số hàm kích hoạt
Posterior	Không xấp xỉ: MCMC NUTS (không dùng biến phân)
Mẫu	4 chuỗi × 1.000 mẫu sau 1.000 bước khởi động; target_accept 0,98 (BNN), 0,99 (tuyến tính); độ sâu cây ≤ 10
Phương sai	SV AR(1) theo nước; tempering $\eta = 1/(h+1)$
Learning rate · seed	Không áp dụng (không dùng SGD) · seed = 0 , một seed

Bản chính hội tụ ở cả bốn chân trời; 8/70 lần chạy phụ chưa hội tụ và không dùng làm kết luận

HÌNH 1 · R-HAT DỰ BÁO LỚN NHẤT, 70 LẦN BNN



● hội tụ: 62 lần ◆ chưa hội tụ: 8 lần. Hội tụ đánh giá bằng R-hat, ESS và divergence thay cho đường loss/ELBO (NUTS không có).

BẢN CHÍNH · SỐ PHÚT VÀ CHẨN ĐOÁN

h	Phút	Divergence / 4.000	R-hat max
1	8,6	2	1,011
3	4,8	1	1,003
6	3,6	2	1,003
12	3,4	2	1,003

ESS của hệ số "thắt chặt" ở $h = 1$ là $3.716 / 4.000$ mẫu.

BẢNG 5 · CHI PHÍ

	BNN (70 lần)	Tuyến tính (88)
Phút / lần (trung vị)	6,3 (0,5–17,8)	1,0 (0,3–2,3)
Tổng phút	489	88
Tham số · suy luận	chưa thống kê; chưa đo. Phần lớn tham số là 1.578 cú sốc SV	

BNN không kém tuyến tính về độ chính xác dự báo, nhưng cũng không tốt hơn

BẢNG 1 · DỰ BÁO NGOÀI MẪU 2014–2023 (N = 720)

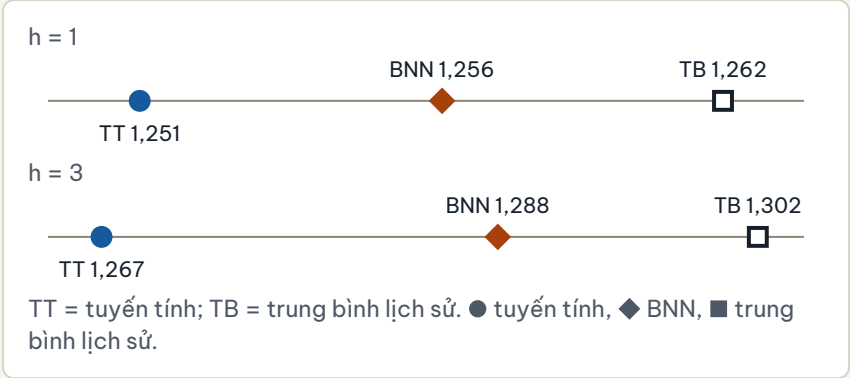
Mô hình	RMSE h = 1	RMSE h = 3	DM vs BNN (SE), h = 1
BNN	1,256	1,288	–
Tuyến tính horseshoe	1,251	1,267	p = 0,70
Trung bình lịch sử	1,261	1,303	p = 0,89

In đậm: giá trị nhỏ nhất. Sai số ± sd qua nhiều seed: **chưa có** (một seed).
Baseline MC Dropout, Ensemble: **chưa chạy**; baseline hiện có là mô hình tuyến tính và trung bình lịch sử.

TRONG MẪU · ELPD-LOO, BNN TRỪ TUYẾN TÍNH

h	1	3	6	12
ΔELPD ± SE	16,9 ± 3,3	21,3 ± 2,6	23,1 ± 2,9	22,6 ± 2,3

HÌNH · RMSE (MỖI DÒNG MỘT THANG RIÊNG)



- **BNN không kém tuyến tính về RMSE nhưng không tốt hơn:** chênh lệch không có ý nghĩa (DM p = 0,70 ở h = 1; 0,38 ở h = 3).
- Lợi thế ELPD của BNN chỉ có trong mẫu; ngoài mẫu không chuyển thành lợi thế.

Phân phối dự báo của BNN tốt hơn trung bình lịch sử, ngang tuyến tính; tốt nhất ở 2022–2023 nhưng kém ở 2020

BẢNG 2 · CHẤT LƯỢNG PHÂN PHỐI DỰ BÁO, H = 1 (● = TỐT NHẤT)

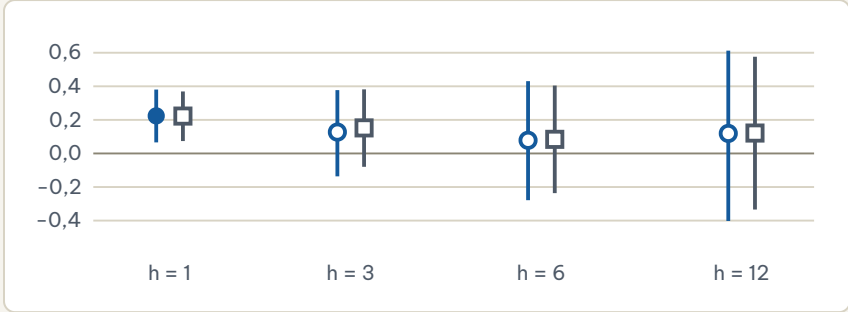
Mô hình	RMSE	CRPS ↓	Log score ↑
Toàn bộ 2014–2023 (n = 720)			
BNN	1,256	0,658	-1,551
Tuyến tính	1,251 ●	0,649 ●	-1,536 ●
Trung bình LS	1,261	0,682	-1,649
2020 (n = 72)			
BNN	1,462	0,733	-1,615
Tuyến tính	1,471	0,726	-1,600 ●
Trung bình LS	1,254 ●	0,662 ●	-1,651
2022–2023 (n = 144)			
BNN	1,502 ●	0,801 ●	-1,754 ●
Tuyến tính	1,535	0,820	-1,782
Trung bình LS	1,557	0,865	-1,894

BẢNG 3 · DỮ LIỆU LỆCH (THAY CHO OOD)

- Dùng hai giai đoạn lệch phân phối làm phép thử: **2020** (đại dịch) và **2022–2023** (Fed tăng lãi suất).
- **2022–2023**: BNN tốt nhất cả ba thước đo.
- **2020**: trung bình lịch sử thắng RMSE và CRPS; BNN không biết trước mình sai.
- Toàn mẫu: BNN và tuyến tính đều hơn trung bình lịch sử về log score (DM p = 0,0009 và < 0,001); BNN so tuyến tính p = 0,22.
- CRPS càng nhỏ càng tốt; log score càng lớn càng tốt.
- Chưa tính: ECE, coverage 95%, Brier / sharpness, đường hiệu chuẩn; AUROC / symmetric KL in vs out theo mức shift.

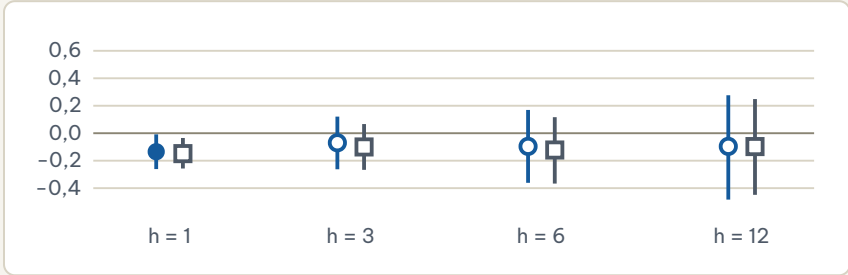
Khoảng hậu nghiệm cho biết độ chắc: chắc về dấu ở $h = 1$, từ $h = 3$ đã chứa 0

HÌNH 4 · HIỆU ỨNG THẮT CHẶT +1 SD, KHOẢNG 5-95%



● BNN (rỗng: khoảng chứa 0) ■ tuyến tính.

HÌNH 4B · NƠI LỎNG -1 SD



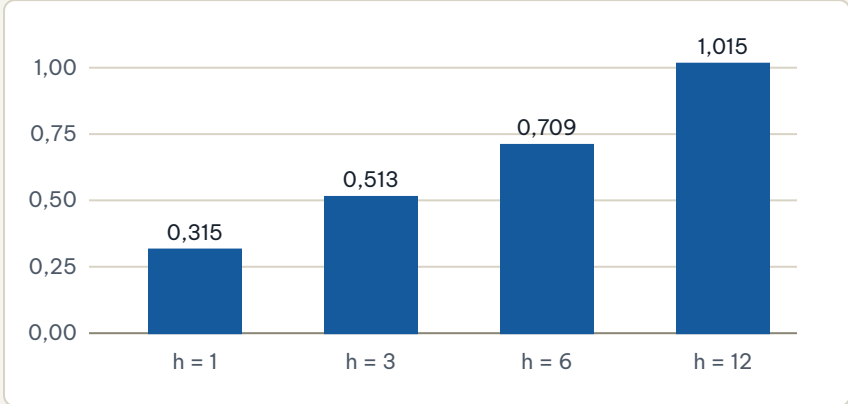
BẢNG · BNN, THẮT CHẶT +1 SD

h	Trung bình	Khoảng 5-95%	P(>0)
1	0,224	[0,066; 0,381]	0,99
3	0,127	[-0,136; 0,377]	0,79
6	0,078	[-0,278; 0,431]	0,65
12	0,119	[-0,402; 0,613]	0,66

- Có thể ra quyết định về **dấu** ở $h = 1$: $P(>0) = 0,99$; từ $h = 3$ xác suất xuống 0,79 rồi 0,65-0,66.
- Khoảng tin cậy cho phép nói "tác động nhỏ nhất bác bỏ được là bao nhiêu" (K7), không chỉ "có / không".
- Chưa làm: Hình 3, loại dần mẫu bất định cao để xem sai số giảm.

Bất định về hiệu ứng tăng nhanh theo chân trời; việc tách chính thức hai nguồn bất định chưa được làm

HÌNH 6 · ĐỘ RỘNG KHOẢNG 5-95% CỦA HIỆU ỨNG THẮT CHẶT (BNN)



Độ rộng = $q_{95} - q_{05}$ của hiệu ứng. Từ $[0,066; 0,381]$ ở $h = 1$ đến $[-0,402; 0,613]$ ở $h = 12$. Đây là bất định về tham số (epistemic) của hiệu ứng; tăng theo chân trời, **chưa tách theo kích thước tập train**.

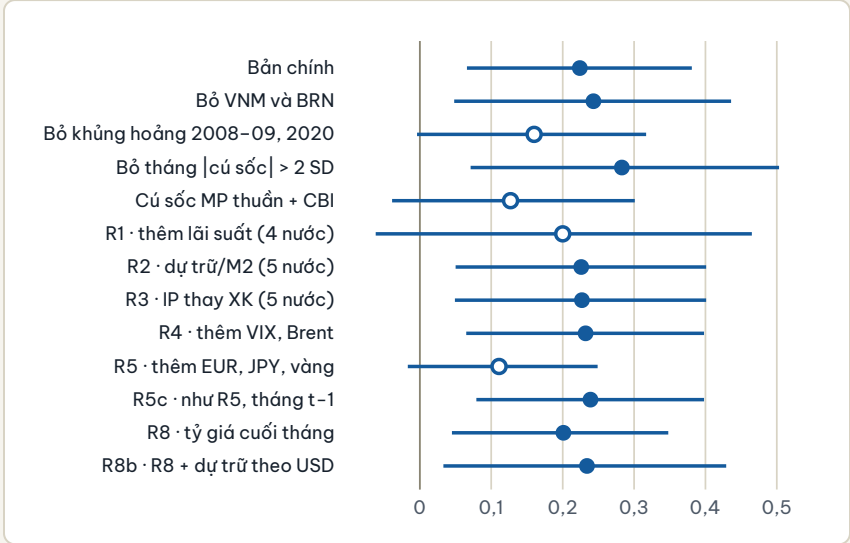
HAI NGUỒN BẤT ĐỊNH ĐÃ CÓ TRONG MÔ HÌNH

Nguồn	Trong mô hình	Kết quả
Bất định mô hình (epistemic)	Hậu nghiệm của trọng số mạng và hệ số	Độ rộng khoảng ở Hình 6
Nhiều theo thời gian (aleatoric)	SV AR(1) theo nước; bản không SV dùng sigma cố định	Thắt chặt $h = 1$: SV 0,224; không SV 0,272

- Bỏ SV làm hiệu ứng lớn hơn (0,272) và khoảng rộng hơn $([0,090; 0,453])$; chưa kiểm trực tiếp lý do.
- Ở giai đoạn neo tỷ giá, SV suy biến (phương sai $\rightarrow 0$ ở EMPFX), nên không dùng SV cho phân rã kênh.
- Chưa làm: tách hai thành phần chính thức theo thời gian hoặc theo kích thước tập train.

Dấu của hiệu ứng thắt chặt không đổi qua 13 cách đặc tả; độ lớn và ý nghĩa thống kê dao động

HÌNH · HIỆU ỨNG THẮT CHẶT +1 SD (BNN, H = 1) QUA 13 CÁCH ĐẶC TẢ



● khoảng 5–95% không chứa 0; ○ có chứa 0. Dấu dương giữ nguyên ở 13/13 cách; 9/13 cách khoảng không chứa 0.

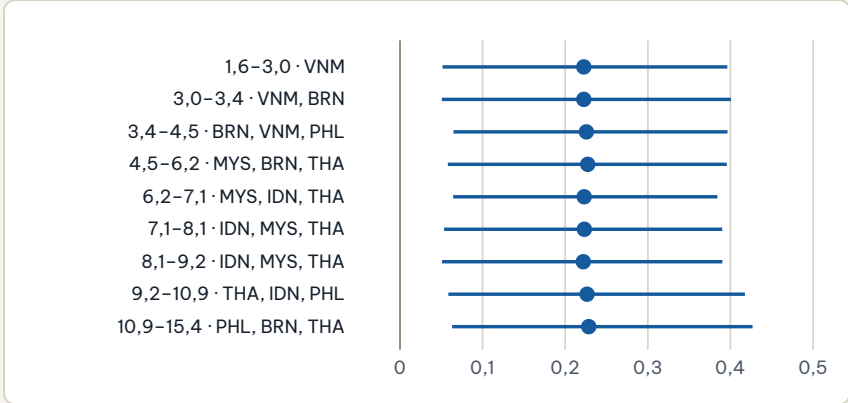
BẢNG 4 · ĐỘ NHẠY THEO THIẾT LẬP

Thành phần	Đã có
Prior cú sốc ($h = 1, 3, 6, 12$)	Horseshoe co: 0,183 / 0,082 / 0,036 / 0,050 → Normal(0,1): 0,224 / 0,127 / 0,078 / 0,119
Số neuron	$Q = 2$ thử ban đầu chưa hội tụ (R-hat 1,68, 2,46); $Q = 4$ hội tụ. Độ nhạy ở $h = 1$: chưa
Tempering η	Không dùng η : chưa hội tụ; dùng $\eta = 1/(h+1)$: R-hat $\approx 1,004$
Số mẫu MC · trọng số KL · chỉ lớp cuối	không áp dụng với NUTS / chưa chạy

- Kết quả không đổi dấu qua mọi cách đặc tả; độ lớn dao động 0,11–0,28.
- Mất ý nghĩa khi bỏ khủng hoảng hoặc dùng cú sốc MP + CBI: kết quả phụ thuộc phần nào vào giai đoạn khủng hoảng.

Hiệu ứng gần như phẳng theo mọi nhóm dự trữ; vùng dự trữ thấp chỉ có vài nước nên chưa kiểm định được

HÌNH 7 · THẮT CHẶT +1 SD THEO NHÓM DỰ TRỮ (IMPCOV, THÁNG NHẬP KHẨU)



Nhãn: khoảng IMPCOV · nước chiếm nhiều quan sát nhất trong nhóm.
Khoảng 5–95%.

BẢNG 6 · THEO MỨC THƯƠNG MẠI VỚI TRUNG QUỐC

TRADE_CN	Hiệu ứng	Nước chính
0,005–0,079	0,230	BRN 57%
0,079–0,115	0,226	PHL, MYS, THA
0,115–0,148	0,215	MYS, THA, IDN
0,148–0,184	0,227	MYS, THA, VNM
0,184–0,293	0,226	VNM 44%, IDN

CHỖ MÔ HÌNH YẾU

- Hiệu ứng **phẳng** ở mọi nhóm (0,22–0,23): không có nhóm nào nhạy hơn.
- Vùng dự trữ thấp (< 3,4 tháng nhập khẩu) gần như chỉ có **VNM** và **BRN**: thiếu biến thiên để kiểm định H1, H2.
- Bỏ khủng hoảng 2008–09 và 2020 làm khoảng thắt chặt chứa 0.

Kết luận: cú sốc thắt chặt có tác động ngắn hạn vững; bốn giả thuyết phụ không được ủng hộ và BNN không vượt tuyến tính

BẢNG 7A · GIẢ THUYẾT

Giả thuyết	BNN h = 1	Kết luận
H1 · đệm dự trữ	$\Delta = -0,012 \cdot P\ 0,43$	không ủng hộ
H2 · ngưỡng dự trữ	$RA^* 7,5 [2; 15]$	không xác định
H3 · bất đối xứng	$A = 0,089 \cdot P\ 0,75$	không đáng tin
H4 · Trung Quốc	$\Delta = -0,004 \cdot P\ 0,49$	không ủng hộ
Thắt chặt +1 SD	$0,224 \cdot P\ 0,99$	ủng hộ, vững

BẢNG 7B · XẾP HẠNG TRUNG BÌNH (6 THƯỚC ĐO NGOÀI MẪU)

Phương pháp	Hạng TB	Thước đo: RMSE, CRPS, log score * h = 1, 3
Tuyến tính horseshoe	1,0	hạng 1 ở cả 6
BNN	2,0	hạng 2 ở cả 6
Trung bình lịch sử	3,0	hạng 3 ở cả 6

GIỚI HẠN, NÓI THẲNG

- **BNN không tạo lợi thế** ngoài mẫu; lợi thế ELPD (+16,9 ở h = 1) chỉ trong mẫu và LOO bỏ qua phụ thuộc thời gian.
- **8/70 lần chưa hội tụ**; một seed duy nhất; ngoài mẫu chỉ 2 chuỗi x 500 mẫu.
- **Tempering** η là hiệu chỉnh gần đúng cho chồng lấn cửa sổ; khoảng tin cậy BNN ở h ≥ 3 rộng hơn LP chủ yếu vì η .
- **BNN không thấy phi tuyến** ở kênh cú sốc (ALE là đường thẳng); phi tuyến chủ yếu ở TRADE_CN, có thể thay cho xu thế thời gian.
- Giải thích "SV suy biến ở giai đoạn neo tỷ giá" là suy luận từ dữ liệu, chưa kiểm trực tiếp.
- Chỉ 6 nước: **kết quả không ủng hộ** có thể do dự trữ đã trên mức an toàn, hoặc do dữ liệu chưa đủ biến thiên.

Mỗi con số chính được thành một nhận định kinh tế về cú sốc Fed và cách ASEAN hấp thụ nó

Con số	Giá trị	Ý nghĩa kinh tế trong đề tài
Thắt chặt +1 SD, h = 1	0,224 [0,066; 0,381] · P 0,99	Một cú thắt chặt bất ngờ ≈ 6 điểm cơ bản làm áp lực ngoại hối tăng ≈ 0,17 độ lệch chuẩn của EMP (0,224 / 1,355) ngay trong tháng đầu; chắc về dấu.
Thắt chặt, h = 3, 6, 12	0,127 · 0,078 · 0,119; khoảng chứa 0	Tác động tập trung ở ngắn hạn, không có bằng chứng bền; bất định tăng theo chân trời.
Nới lỏng -1 SD, h = 1	-0,135 [-0,261; -0,009]	Nới lỏng giảm áp lực, độ lớn nhỏ hơn thắt chặt; nhưng không vững khi thêm EUR, JPY, vàng (R5: -0,037).
Kênh tỷ giá (EMPMF)	+0,153 [0,014; 0,297] · P 0,96	Phần lớn áp lực đi qua việc nội tệ mất giá.
Kênh dự trữ (EMPRES; < 0 = bán)	-0,083 [-0,227; 0,064] · P(>0) 0,17	Dự trữ chỉ giảm nhẹ trong bản chính: ngân hàng trung ương không bán dự trữ mạnh.
Dự trữ đo bằng USD (R8b)	-0,190 [-0,328; -0,052]	Khi loại hiệu ứng định giá lại, dự trữ giảm rõ: có bán dự trữ USD để đỡ tỷ giá. Cần đối chiếu dữ liệu can thiệp IMF (K9).

EMP = trọng số × % mất giá – trọng số × thay đổi dự trữ trên tiền cơ sở; trọng số = 1/độ lệch chuẩn từng nước. Đổi sang % mất giá và tỷ USD dự trữ (K13) **chưa làm**; 0,17 SD là cách quy đổi duy nhất hiện có.

Bốn giả thuyết phụ cho kết quả "không": mức dự trữ hiện có chưa tạo khác biệt đo được trong mẫu ASEAN

Con số	Giá trị	Ý nghĩa kinh tế và hàm ý
H1 · đệm dự trữ	$\Delta = -0,012 [-0,116; 0,064]$ P 0,43	Nước có dự trữ nhiều hơn không nhạy ít hơn với Fed. Hoặc dự trữ ASEAN đã trên mức an toàn, hoặc dữ liệu thiếu biến thiên (vùng dự trữ thấp chỉ có VNM, BRN).
H2 · ngưỡng	$RA^* 7,5$ tháng nhập khẩu [2; 15]	Không xác định được mức dự trữ "đủ". Chưa có cơ sở đề xuất ngưỡng tối thiểu.
H3 · bất đối xứng	$A = 0,089 [-0,128; 0,310]$ P 0,75	Chưa có bằng chứng rằng thắt chặt gây áp lực lớn hơn nới lỏng giảm áp lực.
H4 · Trung Quốc	$\Delta = -0,004 [-0,119; 0,095]$ P 0,49	Độ mở thương mại với Trung Quốc không làm đổi mức nhạy với Fed (TRADE_CN có thể thay cho xu thế thời gian).
BNN so tuyến tính	ELPD +16,9 ± 3,3 trong mẫu; DM $p \geq 0,22$ ngoài mẫu	Chưa có bằng chứng phi tuyến ở kênh cú sốc; ước lượng tuyến tính đủ cho tác động chính.
Kênh USD	Nới lỏng -1 SD: vàng +1,87% ($p < 0,001$), JPY/USD -1,21% ($p < 0,001$)	Nới lỏng làm USD yếu và vàng tăng: cú sốc Fed truyền qua đồng USD. Vì vậy R5 được đọc như kênh truyền dẫn, không phải biến gây nhiễu.

Mọi kết quả "không ủng hộ" được trình bày như phát hiện và nêu cả hai khả năng: đúng với ASEAN (dự trữ lớn, tỷ giá thả nổi có quản lý), hoặc dữ liệu chưa đủ biến thiên (6 nước).

Vướng mắc về mô hình và kiểm định: hội tụ chưa đều, SV suy biến, thiếu lặp seed

VƯỚNG MẮC VỀ MÔ HÌNH

Vấn đề	Hiện trạng	Hệ quả
Hội tụ BNN	8/70 lần R-hat $\geq 1,05$: Q = 2 (1,68; 2,46), R4 (1,053), BNN theo tháng (1,05–1,54)	Đường phản ứng theo tháng dùng mô hình tuyến tính
SV suy biến	VNM, MYS 2002–2005: EMPFX ≈ 0 , SV đẩy phương sai về 0	Phân rã kênh chạy không SV; chưa kiểm trực tiếp lý do
Hàm kích hoạt	Trọng số hậu nghiệm $\approx 0,3 / 0,3 / 0,2 / 0,2$ ở mọi neuron	Dữ liệu hầu như không phân biệt được dạng phi tuyến
Tempering η	Hiệu chỉnh gần đúng cho chồng lấn cửa sổ	Khoảng BNN ở $h \geq 3$ rộng hơn LP chủ yếu vì η

VƯỚNG MẮC VỀ KIỂM ĐỊNH

Vấn đề	Hiện trạng
Một seed	Mọi lần chạy BNN dùng seed 0; chưa đo biến thiên giữa các lần chạy
Divergence	Bản chính $h = 1: 2 / 4.000$; lớn nhất 40 (tuyến tính); chưa phân tích sâu
LOO	Bỏ qua phụ thuộc thời gian; chỉ để gán trọng số chuỗi và so sánh trong mẫu
Ngoài mẫu	Chỉ 2 chuỗi $\times$ 500 mẫu, 5 mốc $\times$ 24 tháng
Phản biện	Chưa báo cáo mức tác động nhỏ nhất bác bỏ được (K7); ví dụ $\Delta H1$ ở R2: khoảng 90% [−0,050; 0,050]

Vướng mắc về dữ liệu và quyết định; kèm danh sách mục của khung báo cáo chưa có số liệu

VƯỚNG MẮC VỀ DỮ LIỆU VÀ QUYẾT ĐỊNH

Vấn đề	Cần
Q2 · khoảng thời gian mẫu	Chốt phương án A / B / C hoặc giữ 2002–2023 (bắt buộc, làm trước)
CNY/USD tháng (T1–T3)	Đồng ý tải BIS WS_XRU (vài chục KB)
Can thiệp ngoại hối IMF (K9)	Đồng ý tải dữ liệu Adler và cộng sự (2021)
Nợ ngoại tệ ngắn hạn (K8)	Chọn nguồn IMF / World Bank
Hội thảo quốc tế (V1–V8)	Chốt hội thảo và hạn nộp; tóm tắt, JEL, bản tiếng Anh

Ô "Quyết định" của K1–K13 và T1–T3 trong Đề xuất bước tiếp theo chưa được đánh dấu; mới chốt Q1.

KHOẢNG TRỐNG SO VỚI KHUNG BÁO CÁO (CHƯA CÓ TRONG KẾT QUẢ)

Mục khung	Trạng thái
Baseline MC Dropout, Ensemble	chưa chạy
± sd qua nhiều seed	chưa có
ECE, coverage 95%, Brier	chưa tính
Hình 3 · loại dẫn mẫu bất định	chưa làm
OOD: AUROC, symmetric KL	chưa chạy
Epistemic và aleatoric theo n_train	chưa làm
Ablation số neuron, prior ở h = 1	K6, chưa chạy
Số tham số, thời gian suy luận	chưa đo
Quy đổi % mất giá, tỷ USD (K13)	chưa làm